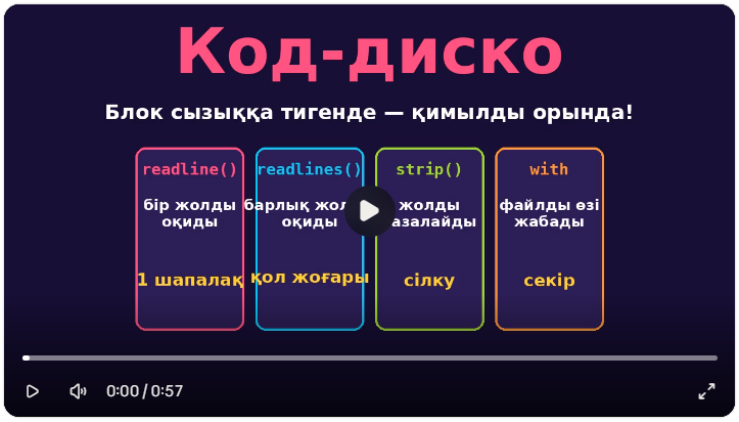
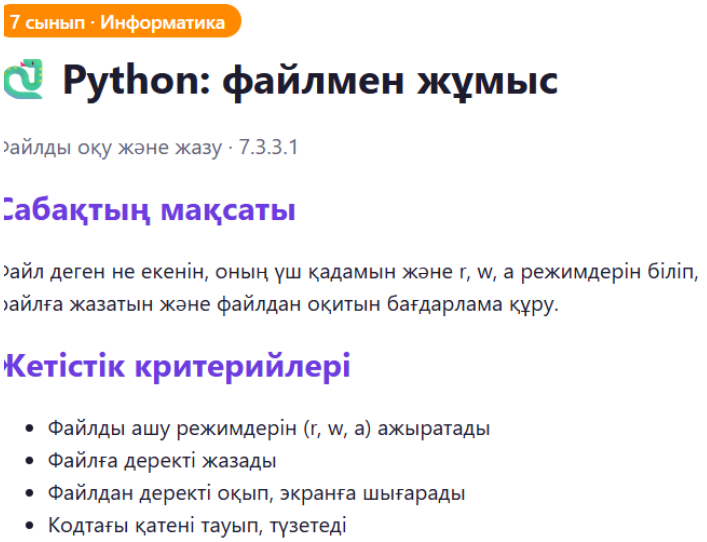
Сабақ жоспары

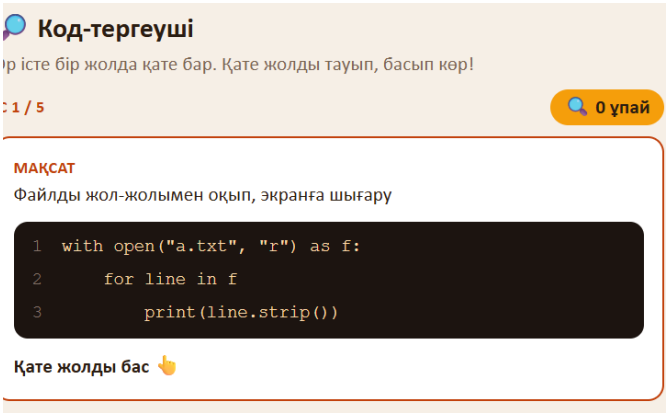
Ұзақ мерзімді сабақ жоспары: 4 бөлім. Python тіліндегі алгоритмдерді программалау	Мектеп: _____
7. Файлдармен жұмыс	Мұғалімнің аты-жөні: _____
Күні/сынып: _____ / 7 ___	Қатысушылар саны: _____ қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы:	**«Python тілінде файлмен жұмыс: файлды оқу және жазу»**
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме)	7.3.3.1 Python (пайтон) программалау тілінде файлды оқу және жазу
Сабақтың мақсаты	**Барлық оқушылар білетін болады:** файл деген не екенін; файлмен жұмыстың үш қадамын (ашу – оқу/жазу – жабу); r, w, a режимдерінің айырмашылығын. **Оқушылар істей алады:** open(), read(), write(), close() қолданып файлға мәтін жазатын және файлдан деректі оқитын бағдарлама құрады; кодтағы қатені тауып түзетеді.
Жетістік критерийлері	• файлды ашу режимдерін (r, w, a) ажыратады; • файлға деректі жазатын бағдарлама құрады; • файлдан деректі оқып, экранға шығарады; • кодтағы қатені тауып, түзетеді.
Тілдік мақсаттар	**Оқушылар біледі:** файлмен жұмыс терминдерін және оларды бағдарлама кодында қолдануды. **Оқушылар істей алады:** файлды ашу, оқу, жазу және жабу әрекеттерін сипаттайды; режимдердің айырмашылығын түсіндіреді. **Пәндік лексика және терминология:** файл – file; ашу – open; оқу – read; жазу – write; қосып жазу – append; жабу – close; режим – mode; жол – string; мәтіндік файл – text file; кодтау – encoding. **Диалог/жазу үшін пайдалы сөйлемдер:** Файл – бұл ... Файлды ашу үшін ... функциясын қолданамын. «w» режимі файлдағы ескі мәліметті ... Менің бағдарламам файлға ... жазады. Қатені түзету үшін ... режимін ... режиміне ауыстырдым.
Құндылықтарға баулу	• Өмір бойы оқу; • Құрметтеу; • Ынтымақтастық.

Пәнаралық байланыс	Математика (қосынды, орташа мән); қазақ тілі (жазу мәдениеті).
АКТ қолдану дағдылары	ЖК-да Thonny/IDLE ортасында жұмыс істеу; .py және .txt файлдарымен жұмыс.
Алдын ала білімдері	Python-да input(), print(), айнымалы, for циклі; электрондық кестеде формула және функциялар (SUM, AVERAGE, MAX).

Сабақ барысы

Сабақтың кезеңдері	Сабақта жоспарланған жаттығу түрлері	Ресурстар
Сабақтың басы 0–3 мин.	**Ұйымдастыру сәті:** амандасу, қатысып отырғандарды тексеру, сыныптағы тәртіп ережесімен танысу. Сабақ тақырыбымен, мақсатымен және жетістік критерийлерімен таныстыру. **Сергіту сәті «Шапалақ-шаппа»:** мұғалім код жолдарын бір-бірден оқиды (немесе экранға шығарады). Жол дұрыс болса – оқушылар шапалақ ұрады, қате болса – аяқтарын тарс еткізеді. 1) f = open("kitap.txt", "r") – дұрыс; 2) f.writ("Сәлем") – қате (write болуы керек); 3) f.close() – дұрыс; 4) f = open("kitap.txt" "w") – қате (үтір жоқ); 5) f.close – қате (жақша жоқ). Қарқын арта береді, қателескен оқушы отырады; соңына дейін тұрғандар – «Қателік аңшылары». 	Презентация, сл. 1
Қайталау 3–8 мин.	**Қайталау ойыны «Формула-эстафета» (Қосымша 1):** өткен тақырып – электрондық кесте арқылы есеп шығару. Сынып 4–5 командаға бөлінеді, әр команда тізбек болып тұрады. Мұғалім есепті айтады (6 есеп), команданың кезекті оқушысы формуланы тақтаға жазады. Дұрыс формула – 1 ұпай (бір оқушы ең көбі 3 ұпай). Мұғалім қай ұғым қиын болғанын белгілеп, қажет болса қысқа түсіндіреді.	Қосымша 1
Сабақтың ортасы 8–16 мин.	**Жаңа тақырыпты түсіндіру:** 1. (К) Проблемалық сұрақ: «Компьютерді өшіргенде программадағы деректер не болады? Оларды қалай сақтауға болады?» Жауап – файл. Файлдың анықтамасы (сл. 2). 2. Файлмен жұмыс үш қадамнан тұрады: ашу – open(), оқу/жазу – read(), write(), жабу – close() (сл. 3).	Презентация, сл. 2–7; Thonny/IDLE

	3. Режимдер: «r» – оқу, «w» – жазу (ескіні өшіреді!), «a» – соңына қосып жазу (сл. 4). Қазақ әріптері үшін encoding="utf-8". 4. Жазу және қосу коды: мұғалім экранда көрсетеді, оқушылар өз компьютерінде қайталайды (сл. 5). 5. Оқу коды: read(), readline(), for line in f; файл жоқ болса FileNotFoundError қатесі (сл. 6). 6. with блогы файлды өзі жабады; негізгі ұғымдарды қорытындылау (сл. 7). (Ж) Жұппен талқылау: «w» мен «a» режимінің айырмашылығы неде? 	
Бекіту 16–21 мин.	**Геймификация «Файл-сейф» (Қосымша 2):** командалар сейфтің 3 құлпын ашады: 1) режимді тап; 2) қатені түзет; 3) файлда не қалады? Әр дұрыс жауап – 1 ұпай. Үш жауаптың сандары сейф кодын құрайды. Кодты бірінші тапқан команда бонус жұлдыз алады. 	Қосымша 2
Практикалық жұмыс 21–29 мин.	**Тапсырма «Менің кітап сөрем» (Қосымша 3):** оқушылар жеке жұмыс істейді: бағдарлама 3 сүйікті кітаптың атын сұрап, kitaptar.txt файлына жазады («w»), 4-кітапты	Қосымша 3; Thonny/IDLE

	соңына қосады («a»), содан кейін файлды оқып, жолдарды нөмірлеп экранға шығарады. Дескрипторлар бойынша – 6 ұпай. Аяқтаған оқушы жұбының кодын «Алғыс және кеңес» әдісімен бағалайды. 	
Деңгейлік тапсырма 29–35 мин.	**Деңгейлік тапсырмалар (Қосымша 4):** A (негізгі) – «Қатені тап және түзет»; B (орта) – «Тапсырыс тізімі»; C (жоғары) – «Бағалар орташасы». Оқушы деңгейді өзі таңдайды, мұғалім ұсыныс береді. Тапсырманы бұрын аяқтағандар жұбына көмектеседі. Бағалау – 5 дескриптор. Көру жаттығуы: 30 секунд.	Қосымша 4
Бағалау және үй жұмысы 35–38 мин.	**Бағалау «Python-баспалдақ» (Қосымша 5):** оқушылар ұпайларын өздері санайды (бағдаршам), жұбы тексереді, мұғалім нақтылайды. 3 сұрақтан тұратын шығу билеті (3 ұпай). Ұпай бойынша лауазым беріледі: Деректер сақтаушысы, Кодер, Жаңа бастаушы. **Үй жұмысы (Қосымша 7):** шпаргалка (r, w, a); «Менің апталық жоспарым» бағдарламасы; қосымша (★) – файлдағы жолдар санын санау.	Қосымша 5, 7
Сабақтың соңы 38–40 мин.	**Кері байланыс «Python-зымыран» (Қосымша 6):** әр оқушы стикерге үш сөйлемді жалғастырады: «Бүгін үйрендім…», «Қиын болды…», «Келесі сабақта…». Жұппен «Алғыс және кеңес». Мұғалімнің қорытынды сөзі: жетістіктерді атап өту.	Қосымша 6

Қосымша ақпарат

Саралау – Сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз қабілетті оқушылардың алдына қандай тапсырмалар қоясыз?	**Бағалау – Сіз оқушылардың материалды игеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлап отырсыз?**	**Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау**
Деңгейлік тапсырмалар (A, B, C): A – кодтағы қатені тауып түзету; B – нұсқаулық бойынша өз бетінше код жазу; C – файлдан оқып, есептейтін өз бетінше есеп.	Формативті бағалау: дескрипторлар бойынша; «Python-баспалдақ» (20 ұпай); бағдаршам арқылы өзін-өзі бағалау; жұптық бағалау «Алғыс және кеңес»; мұғалімнің ауызша кері байланысы.	Қауіпсіздік техникасы: компьютермен жұмыс ережесі, дұрыс отыру қалпы, электр құралдарын қауіпсіз қолдану. Сергіту сәті және көз жаттығуы жүргізілді.

Аралас жұптар «Ұстаз–шәкірт»: күшті оқушы жұбына көмектеседі. Қабілетті оқушыларға – қосымша (★) тапсырма.	Ұпай → лауазым: 18–20 Деректер сақтаушысы; 14–17 Кодер; 10–13 Жаңа бастаушы; 0–9 Қайта қарау керек.	
Рефлексия Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары шынайы болды ма? Барлық оқушылар ОМ-ға жетті ме? Егер жетпесе, неліктен? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? Сабақ жоспарынан қандай шегінулер болды және неліктен?		

Жалпы бағалау

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті (оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді (оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақ кезінде мен сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда неге назар аудару қажет?

Әдістемелік бірлестік жетекшісі _____

Қосымша 1. Қайталау ойыны «Формула-эстафета» (5 мин.)

Ережесі: сынып 4–5 командаға бөлінеді, әр команда тізбек болып тұрады. Мұғалім есепті айтады, команданың кезекті оқушысы формуланы тақтаға жазады. Дұрыс формула – 1 ұпай (бір оқушы ең көбі 3 ұпай).

№	Есеп	Жауап
1	B2 және C2 ұяшықтарының мәндерін қос.	=B2+C2
2	A1-ден A10-ға дейінгі ұяшықтардың қосындысын тап.	=SUM(A1:A10) (орысша нұсқада =СУММ)
3	B1:B6 ұяшықтарының орташа мәнін тап.	=AVERAGE(B1:B6) (СРЗНАЧ)
4	D1:D8 ұяшықтарындағы ең үлкен санды тап.	=MAX(D1:D8) (МАКС)
5	D1:D8 ұяшықтарындағы ең кіші санды тап.	=MIN(D1:D8) (МИН)
6	A3 ұяшығындағы санды 2 есе арттыр.	=A3*2

Қосымша 2. Геймификация «Файл-сейф» (5 мин.)

Ереже: командаға сейф жабық. Оны ашу үшін 3 құлыпты ашу керек. Әр құлыптың жауабы – бір сан; үш сан сейф кодын құрайды. Әр дұрыс жауап – 1 ұпай. Кодты бірінші тапқан команда бонус жұлдыз алады.

Құлып 1. Қай режим?

Қай режим файлдағы ескі мәліметті өшіріп жібереді? 1) «r» 2) «a» 3) «w»

Жауап: 3 («w»).

Құлып 2. Қатені түзет

Бағдарлама файлдан оқуы керек, бірақ қате шығарады. Қай жолды түзету керек? (жолдың нөмірі – жауап)

```
1  f = open("a.txt", "w")
2  print(f.read())
3  f.close()
```

Жауап: 1. Файл «w» режимімен ашылған, оқу үшін «r» болуы керек.

Құлып 3. Файлда не қалады?

a.txt файлында «Сәлем» деген сөз бар еді. Бағдарламадан кейін файлда не болады? 1) әлем 2) Сәлем әлем 3) Сәлем

```
f = open("a.txt", "a")
f.write(" әлем")
f.close()
```

Жауап: 2 («a» режимі соңына қосады). Қосымша сұрақ: «w» режимі болса, не болар еді? – « әлем» (ескісі өшеді).

Сейф коды: 312.

Қосымша 3. Практикалық жұмыс «Менің кітап сөрем» (8 мин.)

Тапсырма: бағдарлама пайдаланушыдан 3 сүйікті кітабының атын сұрап, kitaptar.txt файлына жазсын («w»), содан кейін 4-кітапты соңына қосып жазсын («a»), соңында файлды оқып, жолдарды нөмірлеп экранға шығарсын («r»).

Орындау қадамдары:

1. Thonny/IDLE ашып, kitap.py файлын сақта.
2. input() арқылы 3 кітаптың атын сұра.
3. kitaptar.txt файлын «w» режимімен аш, үш жол жаз.
4. «a» режимімен тағы бір кітапты соңына қос.
5. «r» режимімен файлды оқып, әр жолды нөмірімен print() арқылы шығар.

Үлгі шешім:

```
book1 = input("1-кітап: ")
book2 = input("2-кітап: ")
book3 = input("3-кітап: ")
with open("kitaptar.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(book1 + "\n")
    f.write(book2 + "\n")
    f.write(book3 + "\n")
book4 = input("Тағы бір кітап: ")
with open("kitaptar.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
    f.write(book4 + "\n")
n = 1
with open("kitaptar.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    for line in f:
        print(n, line.strip())
        n = n + 1
```

Дескрипторлар (6 ұпай):

№	Дескриптор	Ұпай
1	input() арқылы үш кітаптың атын сұрады	1
2	Файлды «w» режимімен ашып, үш кітапты жазды	1
3	Жазылған мәтінде «\n» арқылы жолдарды бөлді	1
4	«a» режимімен төртінші кітапты файлдың соңына қосты	1
5	Файлды «r» режимімен ашып оқыды	1
6	Жолдарды нөмірлеп экранға шығарды	1

Қосымша 4. Деңгейлік тапсырмалар (6 мин.)

Әр деңгей – 5 ұпай (5 дескриптор, әрқайсысы 1 ұпай). Оқушы деңгейді өзі таңдайды.

А деңгейі (негізгі). Қатені тап және түзет:

Бағдарлама sozder.txt файлына екі сөз жазуы керек, бірақ онда 3 қате бар. Қателерді тауып, түзет.

```
f = open("sozder.txt", "r", encoding="utf-8")
f.write("алма\n")
f.writ("кітап\n")
f.close
```

Жауап: 1) «r» орнына «w»; 2) f.writ → f.write; 3) f.close → f.close().

Дескрипторлар: 1) режимді «w» деп түзетті; 2) write атауын түзетті; 3) close() жақшасын қойды; 4) бағдарламаны іске қосты; 5) sozder.txt файлын ашып, нәтижені тексерді.

В деңгейі (орта). «Тапсырыс тізімі»:

Бағдарлама 3 тағамның атын сұрап, tapsyrys.txt файлына «w» режимімен жазсын, содан кейін «a» режимімен соңына «Су» сөзін қосып, файлды оқып экранға шығарсын.

```
with open("tapsyrys.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    for i in range(3):
        food = input("Тағам: ")
        f.write(food + "\n")
with open("tapsyrys.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
    f.write("Су\n")
with open("tapsyrys.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    for line in f:
        print(line.strip())
```

Дескрипторлар: 1) «w» режимін таңдады; 2) үш тағамды файлға жазды; 3) «a» режимімен «Су» сөзін қосты; 4) файлды «r» режимімен оқыды; 5) strip() арқылы жолдарды таза шығарды.

С деңгейі (жоғары). «Бағалар орташасы»:

Бағдарлама 5 бағаны сұрап, baga.txt файлына жазсын (әр жолда бір сан). Содан кейін файлды оқып, бағалардың қосындысын және орташа мәнін тауып, natije.txt файлына жазсын.

```
with open("baga.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    for i in range(5):
        b = input("Баға: ")
        f.write(b + "\n")
summa = 0
with open("baga.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    for line in f:
        summa = summa + int(line.strip())
orta = summa / 5
with open("natije.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("Қосынды: " + str(summa) + "\n")
    f.write("Орташа: " + str(orta) + "\n")
```

Жауап (мысалы, 5, 4, 5, 3, 4 болса): қосынды – 21, орташа – 4.2.

Дескрипторлар: 1) бағаларды файлға жазды; 2) файлды оқып, int() арқылы санға айналдырды; 3) қосындыны тапты; 4) орташа мәнді тапты; 5) нәтижені natije.txt файлына жазды.

Қосымша 5. Бағалау «Python-баспалдақ» (3 мин.)

Оқушы ұпайларын өзі жазады (бағдаршам: жасыл – түсіндім, сары – жартылай, қызыл – көмек керек), жұбы тексереді, мұғалім нақтылайды.

Кезең	Макс.	Өзі	Жұбы	Мұғалім
Формула-эстафета	3			
Файл-сейф	3			
Практикалық жұмыс	6			
Деңгейлік тапсырма	5			
Шығу билеті	3			
Барлығы	20			

Шығу билеті (3 ұпай):

1) Қай режим файлдағы ескі мәліметті өшіреді? – «w».

2) Файлдың соңына қосып жазу үшін қай режим қолданылады? – «a».

3) with блогы не үшін керек? – файлды автоматты түрде жабады.

Ұпай	Лауазым	Түсіндірме
18–20	Деректер сақтаушысы	жетістік критерийлерінің барлығы орындалды
14–17	Кодер	көпшілігі орындалды, шағын қателер бар
10–13	Жаңа бастаушы	негізгі ұғымдар түсінікті, жаттығу керек
0–9	Қайта қарау керек	мұғалімнің қосымша көмегі қажет

Қосымша 6. Кері байланыс «Python-зымыран» (2 мин.)

Әр оқушы стикерге үш сөйлемді жалғастырып, «зымыран» плакатына жапсырады.

Сөйлем	Оқушының жауабы
Бүгін мен үйрендім…	
Маған қиын болды…	
Келесі сабақта мен … үйренгім келеді	

«Алғыс және кеңес» (жұптық кері байланыс):

★ Алғыс: жұбының кодында не жақсы болды;

➜ Кеңес: нені жақсартуға болады.

Мұғалімнің кері байланыс үлгісі:

«Сен ... дұрыс орындадың. Келесі жолы ... назар аудар».

Қосымша 7. Үй жұмысы

1. Шпаргалка: дәптерге r, w, a режимдерін кестеге жазып, әрқайсысына бір мысал келтір.

2. «Менің апталық жоспарым»: бағдарлама дүйсенбіден жұмаға дейінгі 5 күннің жоспарын сұрап, jospar.txt файлына жазсын, содан кейін файлды оқып экранға шығарсын.

```
days = ["Дүйсенбі", "Сейсенбі", "Сәрсенбі", "Бейсенбі", "Жұма"]
with open("jospar.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    for day in days:
        plan = input(day + " күнгі жоспарың: ")
        f.write(day + ": " + plan + "\n")
with open("jospar.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    print(f.read())
```

3. ★ Қосымша: jospar.txt файлындағы жолдардың санын санап, экранға шығар.

```
count = 0
with open("jospar.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    for line in f:
        count = count + 1
print("Жолдар саны:", count)
```

Критерийлер:

файлды дұрыс режимде («w») ашты;

5 күннің жоспарын файлға жазды;

файлды «r» режимімен оқып, барлық жазбаны экранға шығарды.